



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Đồ án cơ sở ngành**
- Tiếng Anh: **Basic Project In Informatics, Core Computer Science Project**

Mã học phần: INT6203

Số tín chỉ: 3 (4LT+86TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần đồ án cơ sở ngành yêu cầu sinh viên biết cách vận dụng kết hợp các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong các học phần cơ sở để phân tích, thiết kế các giải thuật, tổ chức và thiết kế dữ liệu cho các bài toán cụ thể. Cài đặt bài toán cụ thể thành một chương trình hoàn chỉnh.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần giúp sinh viên củng cố lại những kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở tạo tiền đề cho việc học tốt các học phần chuyên ngành. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu, dữ liệu; kỹ năng viết báo cáo và trình bày một vấn đề trọn vẹn.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu phục vụ giải quyết bài toán;
- b. Phân tích, chọn lựa cấu trúc dữ liệu, thuật toán phù hợp với bài toán đặt ra;
- c. Vận dụng được kiến thức lập trình cơ sở để cài đặt bài toán đặt ra;
- d. Viết báo cáo và trình bày kết quả đề tài/bài toán đảm bảo nội dung chuyên môn, cấu trúc và hình thức theo quy chuẩn.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X		X		X								
b				X	X	X	X	X	X							
c					X	X	X		X							
d				X		X										

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Ban chủ nhiệm chương trình hướng dẫn SV chuẩn bị cho quá trình thực tập	a, b, c	4		8
2	Tổng quan về đề tài - Lập đề cương chi tiết đề tài. - Tổng hợp tài liệu.	a		8	8
3	Phân tích thiết kế bài toán - Kiến thức nền tảng liên quan đề tài - Cấu trúc dữ liệu lưu trữ. - Giải thuật thực hiện.	a, b		26	26
4	Cài đặt bài toán - Cài đặt các yêu cầu đề tài đặt ra. - Đánh giá kết quả.	b, c		40	40
5	Viết báo cáo tổng kết đề tài	d		12	12

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu, Phân tích	Thảo luận, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ	2, 3, 4
2	b	Phân tích, Đánh giá	Thảo luận, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ	2, 3, 4
3	c	Vận dụng	Thảo luận, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ	2, 3, 4
4	d	Vận dụng, Hiểu	Hướng dẫn SV viết báo cáo, SV nộp báo cáo về BM khi kết thúc đợt thực tập.	5

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá đầu đợt: Đề cương thực tập	a, b	10	Đề cương và kế hoạch thực hiện đồ án (Rubric đánh giá đề cương và kế hoạch)
2	Đánh giá định kỳ: Báo cáo công việc định kỳ	a, b, c	40	Báo cáo công việc định kỳ (Rubric đánh giá định kỳ)
3	Đánh giá cuối đợt:	b, c, d	50	Báo cáo kết quả cuối đợt (Rubric đánh giá cuối đợt)

	Hình thức: Vấn đáp trên kết quả thực tập			
--	--	--	--	--

7.1. Rubric đánh giá định kỳ (40%)

Tóm tắt yêu cầu: Định kỳ hàng tuần sinh viên sẽ báo cáo với GVHD về công việc đã thực hiện trong tuần, kết thúc đợt thực tập sinh viên sẽ nộp một báo cáo tổng kết và sản phẩm thực hiện trong thời gian thực tập, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8.5 - 10]	[7 - 8.5)	[5 - 7)	[0 - 5)
Tinh thần và thái độ làm việc		20	Nghiêm túc, luôn chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; có tinh thần học hỏi cao.	Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, nhưng thỉnh thoảng cần nhắc nhở.	Tương đối nghiêm túc nhưng thiếu tính chủ động, cần sự thúc đẩy hoặc nhắc nhở.	Thụ động, thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, thường xuyên phải nhắc nhở.
Kiến thức và kỹ năng làm việc	a, b, c	30	Vận dụng kiến thức chuyên môn linh hoạt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kỹ năng làm việc hiệu quả và sáng tạo.	Kiến thức và kỹ năng đủ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhưng cần cải thiện thêm.	Kiến thức và kỹ năng đủ để hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, nhưng cần sự hỗ trợ từ giảng viên.	Kiến thức hoặc kỹ năng chưa đáp ứng yêu cầu, thường xuyên mắc lỗi.
Nội dung và kết quả đạt được	a, b, c	50	Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu, kết quả đạt được vượt yêu cầu đề ra.	Nội dung đáp ứng hầu hết các yêu cầu, kết quả đạt được ở mức khá.	Nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu, kết quả đạt được chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu.	Nội dung không đầy đủ, kết quả không đáp ứng yêu cầu.

7.2. Rubric đánh giá cuối đợt (50%)

Tóm tắt yêu cầu: GVGPB sẽ chấm báo cáo tổng kết và vấn đáp sinh viên dựa trên kết quả sinh viên đạt được trong thời gian thực tập, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8.5 - 10]	[7 - 8.5)	[5 - 7)	[0 - 5)
Hình thức	d	10	Trình bày đúng quy định, bố	Trình bày đúng quy định,	Trình bày đúng quy định, bố cục	Trình bày sai quy định, bố cục

báo cáo			cục hợp lý, lập luận đúng và chặt chẽ, hình và biểu bảng rõ ràng, văn phong gọn gàng và dễ hiểu, ít lỗi văn phạm và chính tả.	bố cục hợp lý, lập luận có cơ sở, hình và biểu bảng rõ ràng, văn phong gọn gàng, còn một số lỗi văn phạm và chính tả.	ít hợp lý, lập luận chưa chặt chẽ, hình và biểu bảng rõ ràng, văn phong rườm rà nhưng có thể hiểu, có nhiều lỗi văn phạm và chính tả.	không hợp lý, lập luận thiếu cơ sở, hình và biểu bảng không rõ, văn phong rườm rà khó hiểu, có nhiều lỗi nặng về văn phạm và chính tả
Nội dung báo cáo	d	20	Báo cáo đầy đủ, trình bày khoa học, logic, có cấu trúc rõ ràng và chi tiết.	Báo cáo đầy đủ, nội dung logic và trình bày gọn gàng, nhưng cần cải thiện tính chi tiết.	Báo cáo đáp ứng yêu cầu cơ bản nhưng còn thiếu chi tiết, một số phần chưa được đầy đủ hoặc chưa logic.	Báo cáo thiếu nội dung quan trọng, cấu trúc không rõ ràng hoặc trình bày cẩu thả.
Kết quả đạt được	b, c	30	Kết quả đạt được vượt yêu cầu đề ra, hoặc có các giải pháp sáng tạo.	Kết quả đáp ứng hầu hết các yêu cầu đề ra, cần tinh chỉnh thêm để tối ưu.	Kết quả chỉ đáp ứng yêu cầu cơ bản, cần cải thiện để đạt chất lượng cao hơn.	Kết quả không hoàn thành hoặc không đúng với yêu cầu ban đầu.
Mức độ thể hiện kiến thức và kỹ năng	b, c	40	Thể hiện được kiến thức và kỹ năng không cần gợi ý, trả lời được tất cả các câu hỏi của PB.	Thể hiện được kiến thức và kỹ năng nhưng cần có gợi ý, trả lời trên 60% câu hỏi của PB.	Ít thể hiện được kiến thức, kỹ năng và cần hỗ trợ nhiều, trả lời được từ [35 – 60)% câu hỏi của PB.	Không thể hiện được kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ nhiều nhưng chỉ trả lời được dưới 35% câu hỏi của PB.

7.3. Rubric đánh giá đề cương và kế hoạch (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên trao đổi GV hướng dẫn để lập đề cương và kế hoạch thực tập, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8.5 - 10]	[7 - 8.5)	[5 - 7)	[0 - 5)
Đề cương và kế	a	100	Chủ động hoàn thành đề cương và	Cần hỗ trợ để hoàn thành đề cương và	Cần hỗ trợ nhiều mới có thể hoàn thành đầy đủ các	CBHD hỗ trợ nhiều nhưng vẫn không thể hoàn thành đủ

hoạch thực hiện.			kế hoạch thực hiện.	kế hoạch thực hiện.	mục trong đề cương.	các mục trong đề cương.
------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Đức Nghĩa	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán	2023	NXB Bách khoa - Hà Nội	Thư viện	X	
2	Stuart J. Russell, Peter Norvig	Artificial Intelligence: A Modern Approach	2021	Pearson Education, Inc			X
3	David J. Malan	Introduction to Programming with Python	2022	Havard - OpenCourseWare			X
4		Các biểu mẫu văn bản, đề cương, báo cáo phù hợp, được công bố trên website của Khoa CNTT.	0		Website Trường, Khoa CNTT	X	
5		Tài liệu phù hợp với đề tài được GVHD giới thiệu hoặc do sinh viên tự tìm	0			X	

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Thị Kim Ngoan